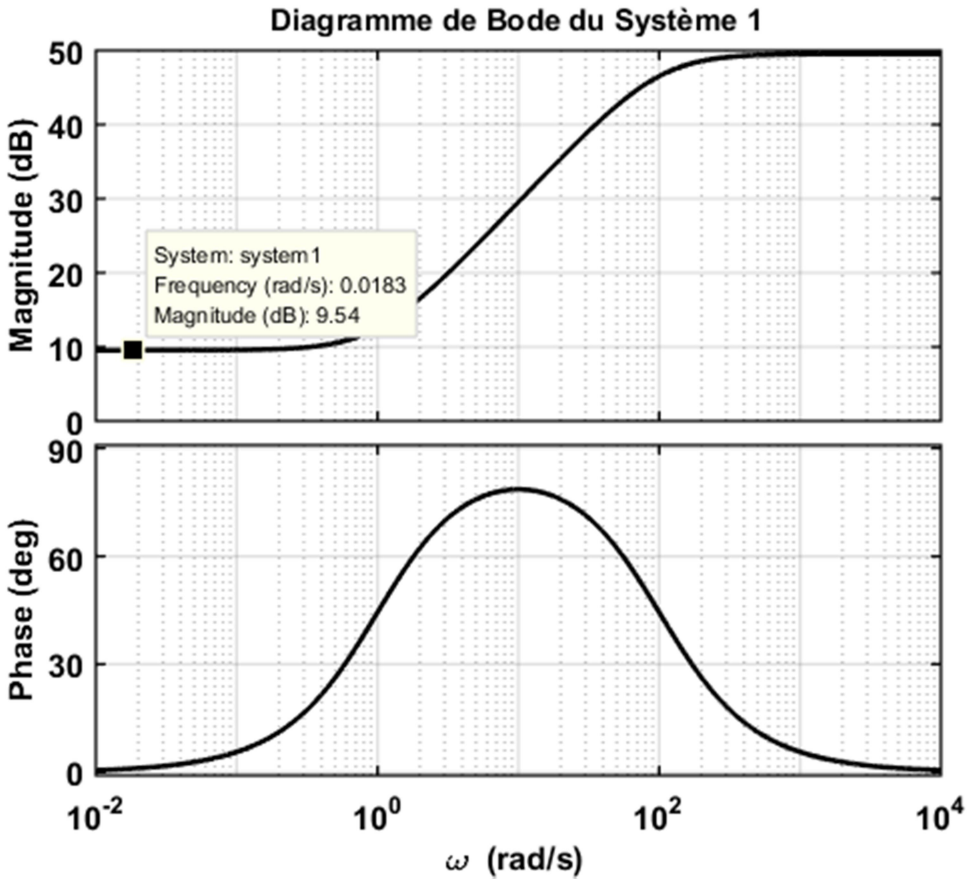
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

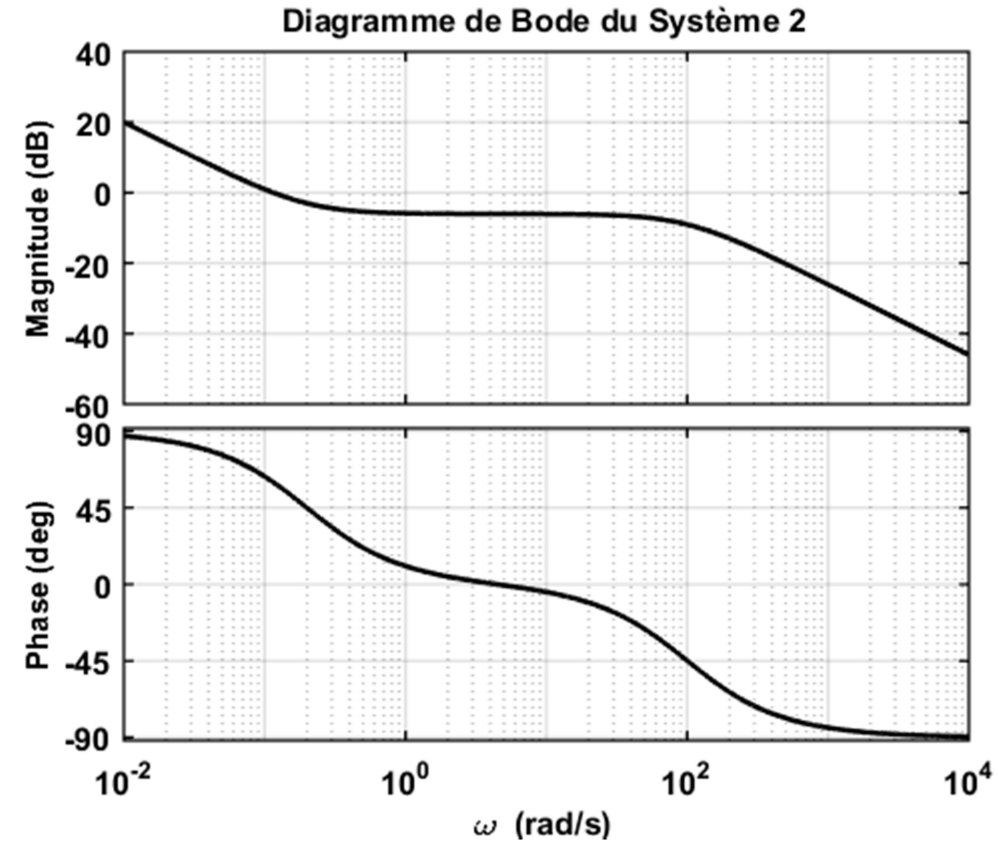
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
PE6 2019-2020
Prof. F. EL GUEZAR

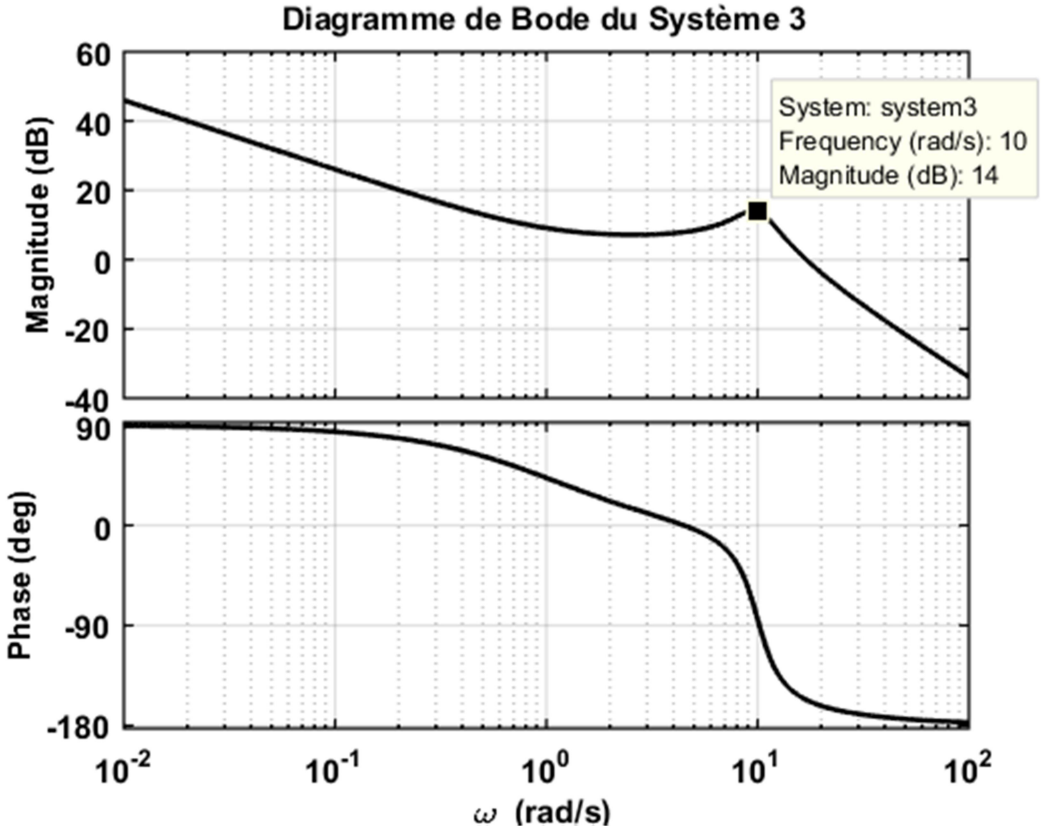
TD2 D'AUTOMATIQUE

<u>Exercice 1</u> (Identification de modèle de comportement sur le diagramme de Bode)
Pour les diagrammes de Bode ci-dessous :

1) Mettre les asymptotes et déterminer les intersections et les pentes.
2) Trouver la fonction de transfert correspondante, et déterminer pour les termes d'ordre 2 la pulsation propre non amortie ω_0 et le taux d'amortissement m.

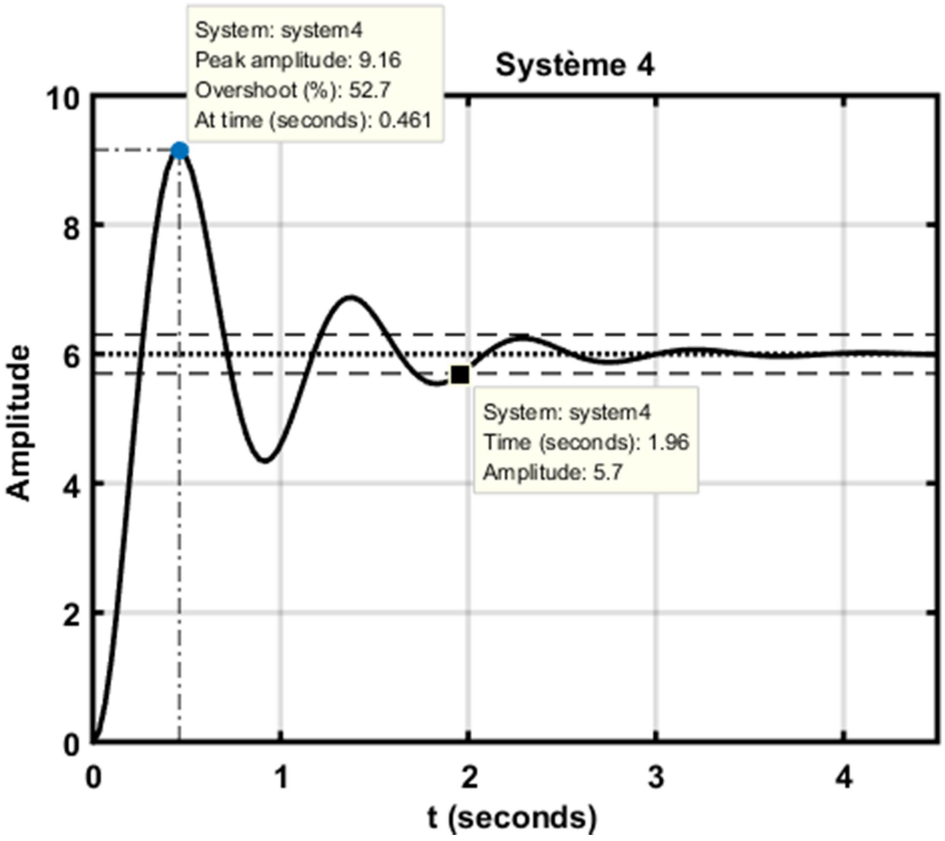


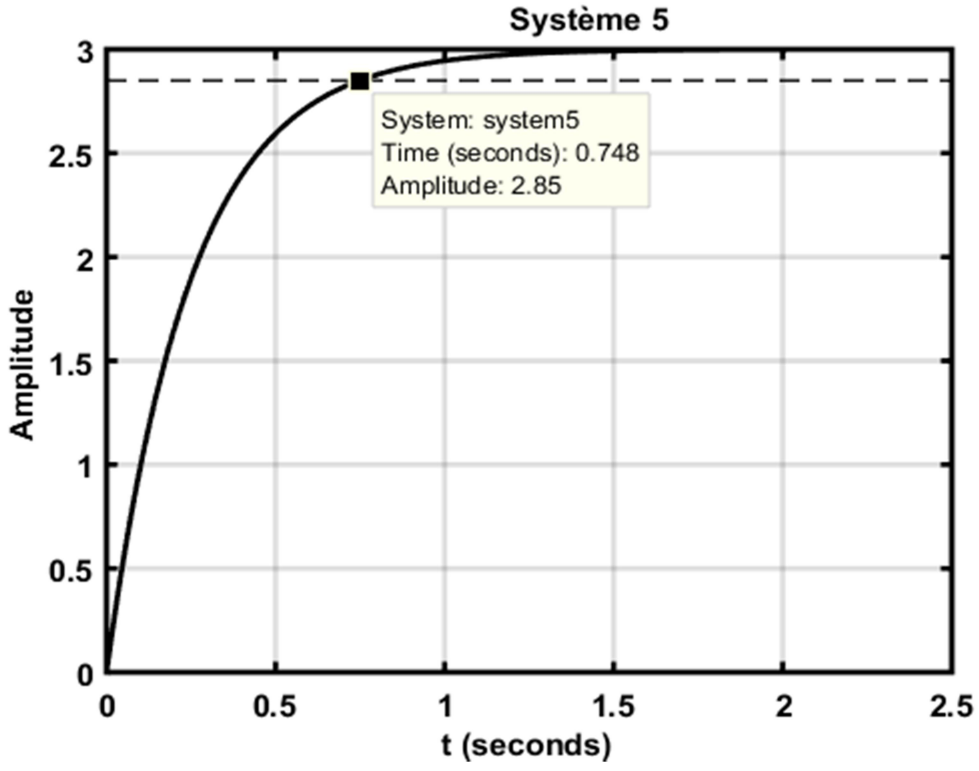

Diagramme de Bode du Système 2
Magnitude (dB)
40
20
0
-20
-40
-60
Phase (deg)
90
45
0
-45
-90
10^{-2}
10^{0}
10^{2}
10^{4}
ω (rad/s)


Diagramme de Bode du Système 3
Magnitude (dB)
60
40
20
0
-20
-40
Phase (deg)
90
0
-90
-180
System: system3
Frequency (rad/s): 10
Magnitude (dB): 14
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
ω (rad/s)

<u>Exercice 2</u> (Identification de modèle de comportement sur la réponse indicielle)

En prenant le plus petit possible, identifier les fonctions de transfert du système dont on donne les réponses indicielles pour un échelon unitaire:





Annexe 1 - Systèmes linéaires du second ordre.

Pulsation de résonance $\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2m^2}$

Pulsation de coupure $\omega_c = \omega_0\sqrt{1-2m^2+\sqrt{1+(1-2m^2)}}$

Facteur de résonance $M = \frac{1}{2m\sqrt{1-m^2}}$

Facteur de qualité $Q = \frac{1}{2m}$

Temps de montée $t_m = \frac{1}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}\left(\pi - \frac{1}{\cos m}\right)$

Temps de réponse à n % $t_r = \frac{1}{\omega_0 m} log\left(\frac{100}{n}\right)$

Temps de pic $t_{pic} = \frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}} = \frac{T_p}{2}$

Pseudo période $T_p = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}$

Dépassement $D(\%) = 100e^{\frac{-\pi m}{\sqrt{1-m^2}}}$

Nombre d'oscillations complète $n = \frac{1}{2m}$

m	$t_m\omega_0$	$t_{r5\%}\omega_0$	$t_{pic}\omega_0$	$T_p\omega_0$	$D\%$	ω_r/ω_0	ω_c/ω_0	ω_c/ω_r	M_{dB}	m
0,1	1,68	30	3,16	6,31	73	0,99	1,54	1,56	14	0,1
0,15	1,74	20	3,18	6,36	62	0,98	1,53	1,56	10,5	0,15
0,2	1,81	14	3,21	6,41	53	0,96	1,51	1,57	8,1	0,2
0,25	1,88	11	3,24	6,49	44	0,94	1,48	1,59	6,3	0,25
0,3	1,97	10,1	3,29	6,59	37	0,91	1,45	1,61	4,8	0,3
0,35	2,06	7,9	3,35	6,71	31	0,87	1,42	1,63	3,6	0,35
0,4	2,16	7,7	3,43	6,86	25	0,82	1,37	1,67	2,7	0,4
0,45	2,28	5,4	3,52	7,04	21	0,77	1,33	1,72	1,9	0,45
0,5	2,42	5,3	3,63	7,26	16	0,71	1,27	1,8	1,2	0,5
0,55	2,58	5,3	3,76	7,52	12,6	0,63	1,21	1,93	0,7	0,55
0,6	2,77	5,2	3,93	7,85	9,5	0,53	1,15	2,17	0,3	0,6
0,65	3	5	4,13	8,27	6,8	0,39	1,08	2,74	0,1	0,65
0,7	3,29	3	4,4	8,8	4,6	0,14	1,01	7,14	0	0,7
0,75	3,66	3,1	4,75	9,5	2,84	-	0,94	-	-	0,75
0,8	4,16	3,4	5,24	10,5	1,52	-	0,87	-	-	0,8
0,85	4,91	3,7	5,96	11,93	0,63	-	0,81	-	-	0,85
0,9	6,17	4	7,21	14,41	0,15	-	0,75	-	-	0,9
0,95	9,09	4,1	10,06	20,12	0,01	-	0,69	-	-	0,95